

Modelo RM-ODP

Dentre as diferentes formas de se desenvolver um sistema, há modelos de referência que podem ser úteis. Estes modelos de referência possuem uma boa quantidade de conhecimento encapsulado, de forma que, na criação de um novo sistema, é possível utilizar este conhecimento e aumentar as chances de sucesso. Afinal de contas, em muitos projetos de desenvolvimento de sistemas, seus casos de sucesso e de fracasso levaram à consolidação de diversos modelos de referência.

Um modelo de referência relevante é o RM-ODP (do inglês Reference Model of Open Distributed Processing), que está relacionada à norma ISO 10746. Este modelo apresenta um conjunto de recomendações, diretrizes e conceitos para auxiliar na especificação de sistemas computacionais, com foco nos sistemas computacionais que possuem processamento distribuído (ISO, 2023).

Mas afinal, o que são sistemas que possuem processamento distribuído? São sistemas cujas operações são processadas em diversos computadores distribuídos, o que engloba grande parte dos sistemas atuais, como monitoramento de encomendas de e-commerce, redes sociais e outras plataformas digitais. Desta forma, o modelo RM-ODP se torna útil para a especificação de muitos sistemas atuais usados por milhares de pessoas no seu cotidiano.

O modelo RM-ODP possui 5 visões arquiteturais diferentes: visão de negócios, visão de informação, visão da computação, visão de tecnologia, visão de engenharia e visão de tecnologia (ISO, 2023).

Relembrando: uma arquitetura pode ser entendida como um modelo conceitual de um sistema, que descreve de forma comportamental e/ou estática seus componentes e como estes componentes são integrados. Ao considerar 5 visões distintas, o modelo RM-ODP busca tratar necessidades

diferentes de partes interessadas distintas, como uma forma de gerenciar a complexidade.

A primeira visão descreve as necessidades do negócio. Como os sistemas desenvolvidos de forma profissional, em sua grande maioria, devem subsidiar operações de negócio úteis a alguma empresa, a visão de negócios tem como objetivo entender, em detalhes, quais são estas necessidades que devem ser suportadas pelo sistema em desenvolvimento (ISO, 2023).

Tão importante quanto entender as demandas futuras de requisições de um site de e-commerce, por exemplo, é entender também o que está dentro do escopo de funcionalidades previstas para o software. Ao especificar exatamente quais operações de negócio são suportadas, o modelo RM-ODP permite que gestores compreendam as limitações de seus sistemas e possam atuar na gestão de outros sistemas para cumprir outras responsabilidades necessárias para a operação da empresa.

Também é importante entender as políticas externas que impactam a operação do sistema, pois a depender do domínio do problema, há restrições e padrões que direcionam o desenvolvimento do sistema (ISO, 2023). Por exemplo, se uma empresa de desenvolvimento de software está desenvolvendo um sistema para uma empresa que atua no setor bancário, a segurança da informação é um requisito essencial para garantir a confidencialidade de dados sensíveis de usuários, de forma a respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Outra visão presente no RM-ODP é a visão de informação (ISO, 2023). Sabendo que dados são o novo ouro, é necessário entender como os dados manipulados pelo sistema em construção são transformados em informações que suportam tomadas de decisão ou automações úteis para a operação de negócios de uma empresa. Além disso, descrever de forma detalhada como as informações manipuladas pelo sistema devem ser interpretadas minimiza o risco de mal-uso do sistema, quando este entrar em operação plena.

A visão computacional busca descrever como o sistema é decomposto em blocos menores que interagem entre si (ISO, 2023). Por exemplo, em um sistema de redes sociais, há blocos menores que compõem este sistema, que estão nos servidores de computação em nuvem, nos aplicativos nativos em celulares dos usuários, e em aplicações web acessíveis em navegadores de computadores desktop de usuários.

A visão de engenharia apresenta a infraestrutura necessária para o sistema (ISO, 2023). Esta visão descreve estratégias para suportar diversos fluxos do sistema, sem a preocupação de selecionar quais tecnologias estão sendo utilizadas. Por exemplo, podemos ter o uso de mecanismos de filas, autenticação de duplo fator, uso de banco de dados não-relacional para suportar demandas altas de requisições, maior segurança no acesso aos dados e flexibilidade na forma de registro de dados, respectivamente.

Por fim, a visão de tecnologia tem como objetivo selecionar as tecnologias para implementar a arquitetura especificada na visão de engenharia (ISO, 2023). No exemplo anterior, podemos ter a seleção de uma tecnologia de fila de padrão aberto (open source), autenticação de um fornecedor comercial específico, e o uso de um banco de dados não-relacional de padrão aberto, porém implantado em uma nuvem específica de algum grande fornecedor de soluções de computação em nuvem.

O modelo RM-ODP não só especifica as 5 visões diferentes, mas também demonstra como estas visões estão relacionadas. As necessidades de negócios descritas na visão de negócios são suportadas por meio de um sistema que transforma dados em informações que possuem determinada interpretação, conforme a visão de informação. Esta transformação de dados em informações úteis para tomadas de decisão é possível graças aos blocos menores, que fazem parte de um sistema, e que atuam de forma integrada. Para a implementação destes blocos, a visão de engenharia descreve, em detalhes, as estratégias necessárias para satisfazer diversos requisitos funcionais e não-funcionais do sistema, de forma que a visão de tecnologia seleciona as tecnologias a serem utilizadas na implementação.

Esta divisão entre as visões de arquitetura e tecnologia facilita a seleção de outras tecnologias para implementar a arquitetura especificada na visão de engenharia. Estas mudanças de tecnologias podem ocorrer por questões de custo ou disponibilidade, por exemplo, e esta divisão torna este processo mais robusto, de forma que uma troca de tecnologia não resulte no não cumprimento de requisitos não-funcionais importantes, como o tempo de resposta ou a disponibilidade do sistema.

Atividade Extra

Selecione um sistema comercial e tente conversar com alguns perfis diferentes de partes interessadas: usuário leigo, desenvolvedor do sistema, analista de negócios. A partir das percepções obtidas, verifique quais são os pontos importantes do sistema para cada uma das partes interessadas e relacione estes aspectos a alguma das 5 visões do modelo RM-ODP.

Referências Bibliográficas

ISO. **ISO/IEC 10746 Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP)**. Disponível em: https://rm-odp-new.lcc.uma.es/#Fundamental_concepts. Acesso em: 16/02/2023.